SPŠE A VOŠ PARDUBICE

Opakování k maturitní zkoušce

Obor:	26-41-M/01 Elektrotechnika		
Zaměření:	Řídicí systémy		
Název zkoušky:	Automatizace		
Třída:	4. B	**Školní rok:**	2024/2025

1. Regulační obvod

- Rozdělení systémů řízení, základní schéma regulačního obvodu, popis veličin a bloků
- Algebra blokových schémat, přenosy regulačního obvodu
- Laplaceova transformace (LT) – definice, základní věty LT, význam
- Řešení diferenciálních rovnic pomocí LT, přenos v LT

2. Kombinační logické obvody

- Pojem logická proměnná a logická funkce
- Základní pravidla Booleovy algebry
- Realizace logické funkce, struktura hradla NAND TTL, převodní charakteristika
- Návrh kombinačního logického obvodu, zjednodušování logických funkcí

3. Sekvenční logické obvody (SLO)

- Obecné schéma SLO, vnitřní signály
- Pojem sekvenční logické funkce, způsoby jejího vyjádření
- Činnost klopného obvodu RS, D a JK
- Postup při návrhu a realizaci SLO

4. Snímače teploty

- Měření teploty – pojem teplota, jednotky, způsoby měření teploty
- Snímače teploty: dilatační, tlakové, odporové, termoelektrické, polovodičové a bezkontaktní (princip, rozsah použití, výhody a nevýhody)
- Vyhodnocovací obvody snímačů teploty

5. Snímače polohy, rychlosti a zrychlení

- Odporové, kapacitní, indukční, optické a limitní snímače polohy
- Tachodynamo, tachoalternátor, magnetické a impulsní snímače otáček
- Kapacitní a tenzometrický snímač zrychlení

Opakování k maturitní zkoušce

6. Snímače tlaku a tlakové diference

- Kapalinové, pístové, deformační snímače tlaku s mechanickým a elektrickým výstupem
- Tenzometry a jejich použití ve snímačích tlaku
- Snímače tlakové diference a jejich použití

7. Měření hladiny

- Principy měření hladiny – spojité i limitní
- Použití snímačů tlaku a tlakové diference při měření výšky hladiny
- Bezkontaktní měření hladiny

8. Snímače průtoku kapalin a plynů

- Pojem průtok, jednotky, způsoby měření průtoku
- Indukční, vírový, ultrazvukový, turbínkový, rotametr
- Měření průtoku škrticími orgány a snímači tlakové diference
- Snímače průtoku hmotnostní

9. Akční členy I – pneumatické a hydraulické akční členy

- Základní dělení akčních členů
- Pneumatické akční členy – výroba, úpravy a rozvod stlačeného vzduchu
- Hydraulické akční členy – princip, typy čerpadel

10. Akční členy II – stejnosměrné a komutátorové motory

- Struktura elektrického akčního členu
- Princip, náhradní schéma stejnosměrného motoru s cizím buzením, základní vztahy
- Momentové charakteristiky a použití stejnosměrných motorů s různým typem buzení
- Řízení otáček stejnosměrných motorů

11. Akční členy III - asynchronní motory

- Princip třífázových a jednofázových asynchronních motorů
- Základní vztahy
- Momentová charakteristika
- Řízení otáček, spouštění asynchronních motorů

Opakování k maturitní zkoušce

12. Akční členy IV – synchronní a krokové motory

- Princip a použití synchronních motorů,
- Základní vztahy, řízení otáček
- Momentová charakteristika, spouštění synchronních motorů
- Krokové motory, řízení krokových motorů

13. Statické soustavy nultého a prvního řádu, dopravní zpoždění

- Základní typy regulovaných soustav
- Diferenciální rovnice, obrazový přenos,
- Přechodová, frekvenční a impulsní charakteristika
- Praktické příklady soustav
- Vliv dopravního zpoždění

14. Statické soustavy druhého a vyšších řádů

- Diferenciální rovnice, obrazový přenos
- Přechodová, frekvenční a impulsní charakteristika
- Praktické příklady soustav
- Identifikace statických soustav z přechodové a frekvenční charakteristiky

15. Astatické soustavy, identifikace soustav

- Pojem astatická soustava, diferenciální rovnice, obrazový přenos a charakteristiky
- Soustavy 1, 2 a vyšších řádů
- Astatické soustavy 2. řádu s astatismem 1. stupně
- Identifikace astatických soustav z přechodové a frekvenční charakteristiky

16. Nespojité regulátory

- Dvoupolohový regulátor, třípolohový regulátor, statické charakteristiky, hystereze
- Regulační pochod se soustavami 1. a 2. řádu, průběh přechodového děje, způsoby zlepšení regulačního děje, vliv zpětné vazby
- Pojmy: doba rozběhu, perioda kmitů, šířka pásma kmitání, nadbytek výkonu
- Příklad použití dvoupolohového regulátoru

Opakování k maturitní zkoušce

17. Spojité regulátory PID

- Základní a kombinované regulátory
- Diferenciální rovnice, obrazový přenos v LT
- Přechodová frekvenční a impulsní charakteristika
- Realizace regulátoru zapojením s OZ

18. Stabilita a jakost regulačních obvodů

- Pojem stabilita RO, přenosy RO, charakteristická rovnice
- Algebraická a grafická kritéria stability, kritérium Routh-Schurovo a Nyquistovo
- Podmínky stability RO, příklad výpočtu stability RO
- Jakost RO – kritéria hodnocení z přechodového děje regulačního pochodu

19. Návrh regulátoru, přesnost regulace

- Metody optimálního nastavení spojitých regulátorů
- Nastavení regulátoru – metoda Ziegler-Nicholse
- Výpočet přesnosti regulace pomocí vět o limitách LT
- Vliv regulátorů PID na přesnost regulace

20. Diskrétní regulační obvody

- Diskrétní regulační obvod, popis jednotlivých veličin a bloků
- Vzorkování a tvarování signálu
- Typy číslicových regulátorů
- Souvislost mezi typy spojitých a diskrétních regulátorů